

5.1

Tadeáš Volf

Vladislav Jencík

Mějme matici, která má v každém sloupci součet a

tedy pokud odečteme matici aI_n má v každém sloupci

součet a , tak dostaneme matici, která má součet

$$0 \Rightarrow A - aI_n = X$$

A^T má v každém řádku součet a

$$\Rightarrow (A^T - aI_n) \text{ má součet } 0$$

$$\text{a víme že } (A^T - aI_n) = (A - aI_n)^T$$

$\rightarrow$ prvek na diagonále se transpozicí nemění

$\Rightarrow$ obě mají stejné prvky na diagonále

tedy pro $\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ platí

$$(A^T - aI_n) \vec{x} = (A - aI_n)^T \vec{x} \Rightarrow$$

$$\text{víme že } A^T \cdot \vec{x} = a \vec{x}$$

jelikož se jedná o součet řádků.

$$\Rightarrow (A^T - aI_n) \vec{x} = 0$$

$$(A - aI_n)^T \vec{x} = 0$$

$$\Rightarrow A^T \vec{x} = aI_n \vec{x} = a \vec{x}$$

~~to~~ $\rightarrow a$ je vlastním číslem matice A^T , tedy

i A
